UFMS DIGITAL

Administração de sistemas de Informação

Prof. Dr. Robson Soares Silva



UFMS DIGITAL

Módulo 2 - Tecnologia da Informação e sua infraestrutura nas organizações

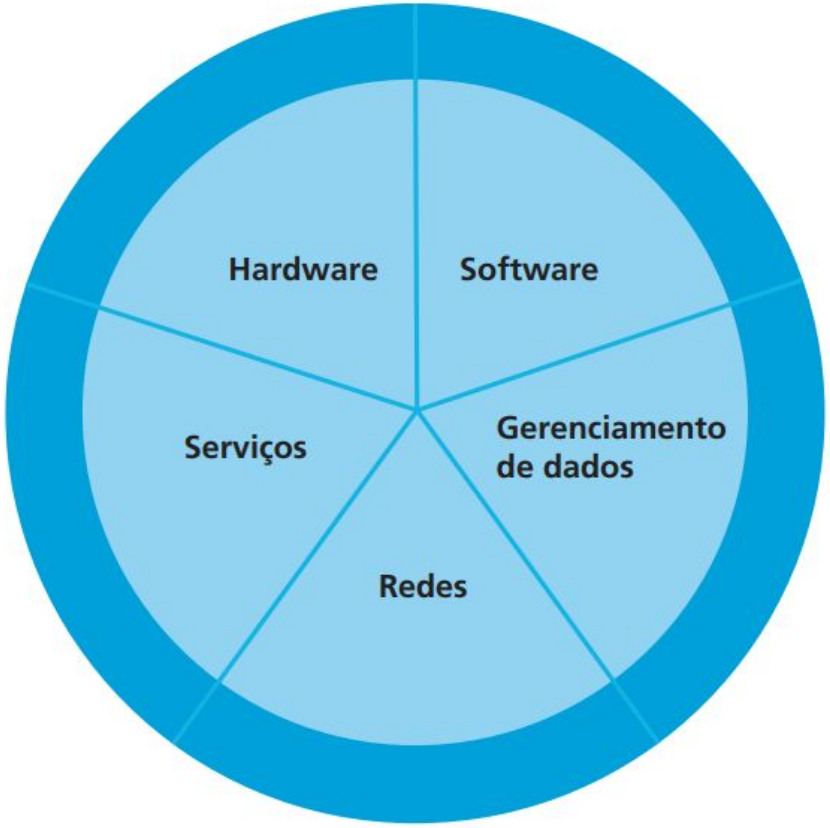


Unidade 1 - Infraestrutura de TI: hardware e software do computador

Componentes De Infraestrutura

- Hoje a infraestrutura de TI está composta por cinco elementos principais: hardware, software, tecnologias de gestão de dados, tecnologias de rede e telecomunicações e serviços de tecnologias.
- Esses elementos precisam ser coordenados entre si (LAUDON e LAUDON, 2014).

Componentes da infraestrutura de TI



Componentes da infraestrutura de TI inclui, também, equipamentos para reunir e registrar dados, meios físicos para armazená-los e dispositivos para a saída da informação processada (LAUDON e LAUDON, 2014).

Hardware

- O hardware consiste na tecnologia para processamento computacional, armazenamento, entrada e saída de dados.
- Esse componente inclui grandes mainframes, servidores, computadores pessoais e laptops e dispositivos móveis que dão acesso a dados corporativos e à Internet.
- Inclui, também, equipamentos para reunir e registrar dados, meios físicos para armazená-los e dispositivos para a saída da informação processada (LAUDON e LAUDON, 2014).

Hardware

- O hardware consiste na tecnologia para processamento computacional, armazenamento, entrada e saída de dados.
- Esse componente inclui grandes mainframes, servidores, computadores pessoais e laptops e dispositivos móveis que dão acesso a dados corporativos e à Internet.
- Inclui, também, equipamentos para reunir e registrar dados, meios físicos para armazená-los e dispositivos para a saída da informação processada (LAUDON e LAUDON, 2014).

Software

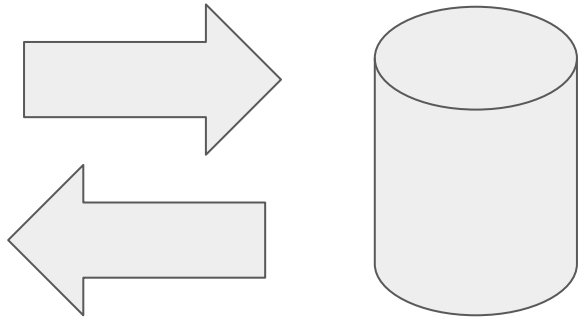
- Esse componente abrange softwares de sistema e softwares aplicativos. Softwares de sistema administram os recursos e as atividades do computador.
- Softwares aplicativos empregam o computador para uma tarefa específica solicitada pelo usuário final, como o processamento de um pedido ou a geração de listas de mala direta.
- Hoje, na maioria das vezes, os softwares aplicativos e de sistema não são mais programados pelo cliente, mas adquiridos de fornecedores externos (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tecnologia de gestão de dados

- Além da mídia física para armazenar dados, as empresas precisam de software especializado para organizar esses dados e disponibilizá-los aos usuários.
- Um software de gestão de dados organiza, gerencia e processa dados organizacionais relativos a estoques, clientes e fornecedores (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de sistemas de informação (O'BRIEN, 2004) e os SGBDs.





BANCOS DE DADOS

Tecnologia de rede e telecomunicações

- A tecnologia de rede e telecomunicações proporciona conectividade de dados, voz e vídeo a funcionários, clientes e fornecedores.
- Isso inclui tecnologia para operar as redes internas da empresa, serviços prestados por companhias telefônicas ou de telecomunicações e tecnologia para operar sites e conectar--se com outros sistemas computacionais por meio da Internet (LAUDON e LAUDON, 2014).

Serviços de tecnologia

- As empresas precisam de pessoas para operar e gerenciar os componentes da infraestrutura de TI aqui descritos e também para ensinar os funcionários a usar essas tecnologias em suas atividades diárias.
- Ressalto o papel do departamento de sistemas de informação, a unidade de negócios interna organizada para esse propósito.

Serviços de tecnologia

- Hoje muitas empresas complementam as atividades da equipe interna de sistemas de informação com consultoria externa de tecnologia para prover o conhecimento que não está disponível internamente.
- Quando as empresas precisam fazer alterações profundas em seus sistemas ou implantar uma infraestrutura de TI completamente nova, em geral recorrem a consultores externos que as ajudam com a integração dos sistemas. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Integração de sistemas

- O objetivo da integração de sistemas é garantir que a nova infraestrutura seja compatível com os antigos sistemas, chamados sistemas legados, e que os novos elementos da infraestrutura sejam também compatíveis entre si.
- Sistemas legados são, em geral, antigos sistemas de processamento de transações criados para computadores mainframe que continuam a ser utilizados em razão do alto custo para substituí-los ou reprojetá-los(LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador

- As empresas enfrentam muitos desafios e problemas que podem ser resolvidos por computadores e sistemas de informação.
- Para serem eficientes, elas precisam encontrar o hardware mais adequado à natureza do desafio, sem gastar demais ou de menos com tecnologia (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador

- Há computadores de todos os tamanhos, com diferentes recursos para o processamento de informações, desde os menores dispositivos de mão até os mainframes e supercomputadores.
- Se você trabalha sozinho ou com mais algumas pessoas em uma pequena empresa, provavelmente usa um computador pessoal (PC) de mesa ou laptop. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador

- Pode também carregar consigo um dispositivo móvel com considerável capacidade computacional, como um iPhone, iPad, BlackBerry ou um dispositivo Android. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: servidor

- Se a sua empresa tem uma série de computadores trabalhando em rede ou mantém um site, ela precisará de um servidor.
- Computadores do tipo servidor são otimizados especificamente para suportar uma rede de computadores, permitindo aos usuários compartilhar arquivos, software, dispositivos periféricos (por exemplo, impressoras) (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: servidor

- Os servidores fornecem a plataforma de hardware para o comércio eletrônico. Com a adição de software especial, eles podem ser especialmente projetados para apresentar páginas da Web, processar transações de compra e venda ou permutar dados com outros sistemas internos da organização (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: mainframes

- Às vezes, é preciso um grande número de servidores conectados para suprir todas as necessidades de processamento de uma grande empresa.
- Se sua empresa precisa processar milhões de transações financeiras ou registros de clientes, você precisará de múltiplos servidores ou de um único computador mainframe para enfrentar tais desafios. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Exemplo de mainframe

- Os mainframes apareceram pela primeira vez em meados da década de 1960 e ainda são usados por grandes bancos, companhias de seguros, corretoras de ações, sistemas de reservas aéreas e órgãos públicos para controlar centenas de milhares, até mesmo milhões, de registros e transações.
- Um mainframe é um computador de alto desempenho e grande capacidade, capaz de processar enormes quantidades de dados com extrema velocidade. Companhias aéreas, por exemplo, usam mainframes para processar mais de 3 mil transações de reserva por segundo (LAUDON e LAUDON, 2014).

Mainframe da IBM

- A IBM, líder do segmento, remodelou seus sistemas de mainframe de maneira que possam ser usados como gigantescos servidores para sites corporativos e redes integradas de larga escala.
- Um único mainframe da IBM pode processar instâncias de software de servidor, Linux ou Windows, em número suficiente para substituir milhares de servidores menores, operados com o Windows (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: supercomputador

- Um supercomputador é um computador mais sofisticado, de projeto especial, usado para executar tarefas que requerem cálculos complexos e extremamente rápidos, com milhares de variáveis, milhões de medidas e milhares de equações. Os supercomputadores são tradicionalmente utilizados em análise de estruturas de engenharia, simulações e experimentos científicos, assim como em trabalhos militares, como pesquisa de armas de uso restrito e previsão do tempo. Algumas empresas privadas também usam supercomputadores.
- A Volvo e a maioria das outras fabricantes de automóveis, por exemplo, usam supercomputadores para simular testes de colisão. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: supercomputador

- Para organizações voltadas à previsão do tempo a longo prazo, tais como:
- A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA — National Oceanic and Atmospheric Administration) ou o Centro Nacional de Furacões, ambos nos Estados Unidos
- Onde o desafio é prever o movimento dos sistemas climáticos com base em centenas de milhares de medições e milhares de equações, é interessante ter acesso a um supercomputador ou a uma rede distribuída de computadores, configurando-se a computação em grade (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: computação em grade

- A computação em grade (grid computing) conecta, em uma única rede, computadores geograficamente distantes, criando assim um “supercomputador virtual”, que conta com a capacidade combinada de todos os computadores da grade.
- A computação em grade tira proveito do fato de que a maioria dos computadores nos Estados Unidos usa suas unidades centrais de processamento, em média, apenas 25% do tempo, deixando 75% de sua capacidade disponíveis para outras tarefas (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: computação em grade

- Utilizando a capacidade combinada de milhares de PCs e outros computadores conectados em rede, a grade consegue resolver problemas complicados com a mesma velocidade dos supercomputadores, mas a um custo muito mais baixo (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de Computador: computação em grade

- A Royal Dutch/Shell Group, por exemplo, utiliza uma plataforma escalável de computação em grade que aprimora a precisão e a velocidade de suas aplicações científicas de modelagem para encontrar os melhores reservatórios de petróleo. Essa plataforma, que conecta 1.024 servidores IBM nos quais funciona o Linux, cria um dos maiores supercomputadores comerciais controlados por
- Linux do mundo. A grade se ajusta de modo a acomodar os volumes flutuantes de dados típicos nos negócios sazonais (LAUDON e LAUDON, 2014).

Redes de computadores e computação cliente/servidor

- A menos que trabalhe em uma pequena empresa, com um único computador isolado, você utilizará computadores em rede para a maioria das tarefas de processamento. A utilização de múltiplos computadores conectados por uma rede de comunicações para processamento é denominada processamento distribuído.
- O processamento centralizado, no qual todo o processamento é realizado por um computador central de grande porte, é muito menos comum (LAUDON e LAUDON, 2014).

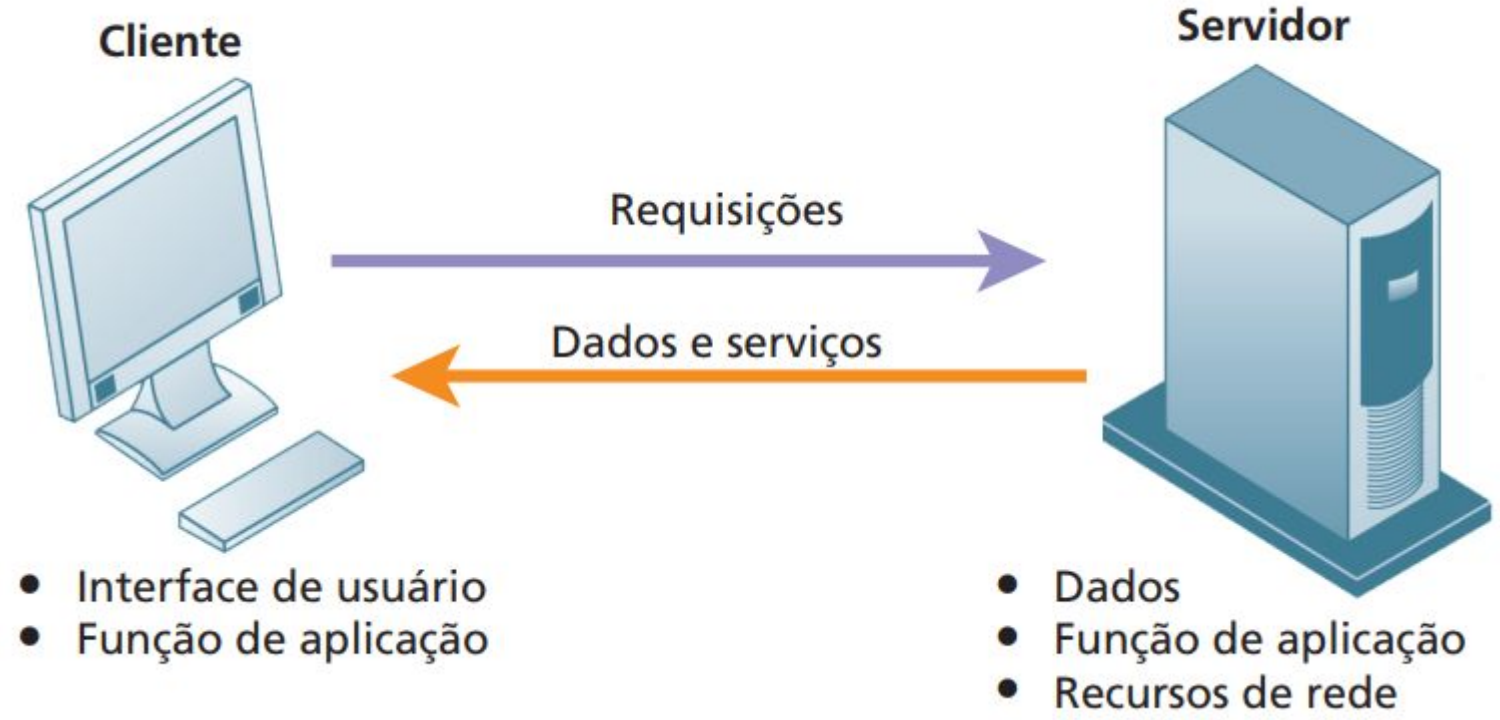
Redes de computadores e computação cliente/servidor

- Um formato amplamente usado de processamento distribuído é a computação cliente/servidor.
- Esse tipo de computação divide o processamento entre “clientes” e “servidores”. Ambos fazem parte da rede, mas cada máquina desempenha a função específica que estiver mais apta a executar. O cliente é o ponto de entrada do usuário para a função requisitada; normalmente é um computador de mesa, um laptop, um smartphone ou tablet. O usuário em geral interage de maneira direta somente com a porção cliente da aplicação (LAUDON e LAUDON, 2014).

Redes de computadores e computação cliente/servidor

- O servidor provê serviços ao cliente. Os servidores armazenam e processam dados compartilhados e também executam funções, tais como gerenciar impressoras, armazenamento de backup e atividades de rede, como segurança, acesso remoto e autenticação de usuário (LAUDON e LAUDON, 2014).

Computação cliente/servidor



Nessa computação, o processamento é dividido entre máquinas clientes e máquinas servidoras conectadas por uma rede. O usuário interage com a interface das máquinas clientes

Servidor Web

- Por exemplo, no primeiro nível, um servidor Web apresentará uma página da Web a um cliente, em resposta a uma solicitação de serviço.
- O software do servidor é responsável por localizar e gerenciar as páginas da Web armazenadas. Se o cliente solicita acesso a um sistema corporativo (um catálogo de produtos ou informações sobre preço, por exemplo), a solicitação é repassada a um servidor de aplicativo. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Servidor Web

- O software do servidor de aplicativo executa todas as operações de aplicativos entre um usuário e os sistemas de apoio da organização.
- O servidor de aplicativo pode residir no mesmo computador que o servidor Web ou no seu próprio computador dedicado (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tecnologia de Armazenamento, Entrada e Saída

- Além do hardware para processamento de dados, são necessárias tecnologias para armazenamento, entrada e saída de dados.
- Os dispositivos de armazenamento de entrada e saída são chamados dispositivos periféricos, porque ficam fora da unidade principal do sistema de computação. (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tecnologia de armazenamento secundário

- Discos magnéticos: o meio de armazenamento secundário mais amplamente utilizado hoje é o disco magnético.
- Os PCs possuem discos rígidos, e os grandes mainframes ou sistemas de computador de médio porte contam com múltiplas unidades de discos rígidos, pois requerem imensa capacidade de armazenagem em disco, na faixa dos gigabytes e terabytes (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tecnologia de armazenamento secundário

- Em PCs leves, como o MacBook Air, smartphones e tablets, os discos rígidos foram substituídos por unidades de estado sólido (SSDs — Solid State Drives).
- Os SSDs usam um conjunto de semicondutores organizados como uma unidade de disco interno, enquanto as unidades flash USB portáteis usam tecnologia similar para armazenamento externo (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tecnologia de armazenamento secundário

- Discos ópticos. Esses discos utilizam a tecnologia laser para armazenar grandes quantidades de dados, incluindo som e imagem, de forma altamente compacta. Existem discos ópticos para PCs e para computadores de grande porte.
- O sistema de disco óptico CD-ROM (compact disk read-only memory — disco compacto com memória somente de leitura) para PCs é um disco compacto de 4,75 polegadas que pode armazenar até 660 megabytes (LAUDON e LAUDON, 2014).

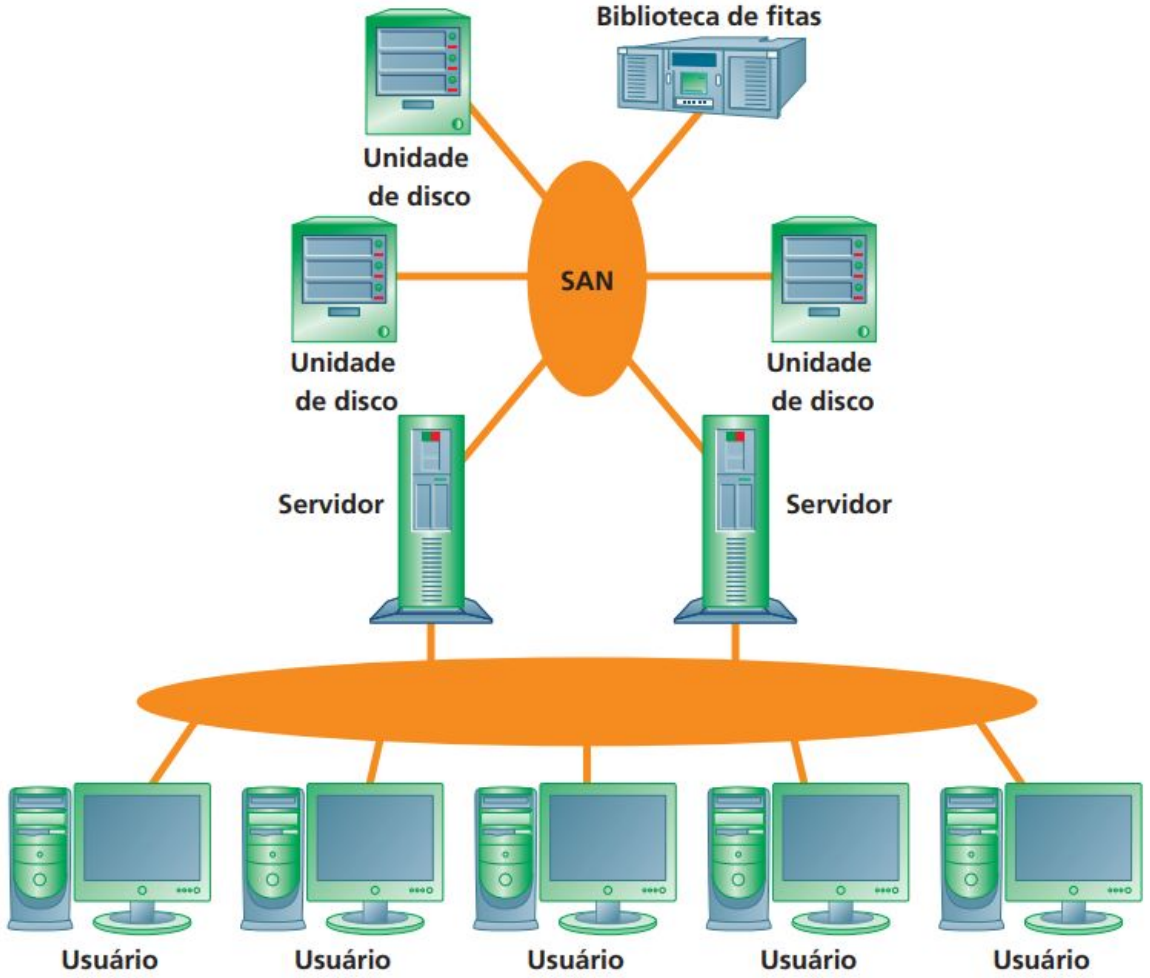
Tecnologia de armazenamento secundário

- O CD-ROM é uma mídia de armazenamento somente para leitura, mas os discos CD-RW (CD-ReWritable — CD regravável) são regraváveis.
- Os discos de vídeo digital (DVD — Digital Video Discs) são discos ópticos do mesmo tamanho dos CD-ROMs, mas com capacidade mínima para 4,7 gigabytes de dados (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tecnologia de armazenamento secundário

- Redes de armazenamento de dados: A tecnologia contemporânea de rede de armazenamento de dados é capaz de dividir e replicar entre inúmeras unidades físicas ou dispositivos de armazenamento conectados entre si.
- As redes de armazenamento de dados (SAN — storage area network) conectam inúmeros dispositivos de armazenamento por meio de uma rede de alta velocidade independente e dedicada. As SANs criam um grande grupo central de armazenamento que pode ser rapidamente acessado e compartilhado por múltiplos servidores (LAUDON e LAUDON, 2014).

Rede de armazenamento de dados (SAN)



Tecnologia de armazenamento secundário

- Uma SAN típica consiste em um servidor, dispositivos de armazenamento e dispositivos de redes. É usada estritamente para armazenamento.
- A SAN armazena dados em muitos tipos diferentes de dispositivos de armazenamento, fornecendo dados para a empresa. Ela suporta comunicação entre qualquer servidor e a unidade de armazenamento, bem como entre os diferentes dispositivos de armazenamento na rede.

Referências

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais.** 11 ed. São Paulo: Pearson, 2014.

MANTOVANI, Dennis. **Tipos de sistemas de informação**: tudo o que você precisa saber!, Disponível em: https://www.undb.edu.br/blog/tipos-de-sistemas-de-informacao-tudo-o-que-voce-precisa-saber.Acesso em: 16 dezembro 2023.

O'BRIEN, James A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. xxiii, 431 p. ISBN 8502044079.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.